

concentración de glucemia, [883](#)

estímulo, [972](#)

glucagón, [992](#)

insulina, [986-987](#), [989](#)

recién nacidos, [1077](#)

regulación, [862](#)

riñones, [324](#)

Glucoproteínas, [483](#)

membrana celular, [13](#)

Glucosa

absorción, [840](#)

ácidos grasos, [861](#)

atletas, [1089](#)

células cerebrales, [794](#)

concentración, alta, [973](#)

conversión a ácidos grasos, [986-987](#)

cortisol, [994](#)

uso, [973](#)

cotransporte, [57](#)

de sodio, [57](#), [57f](#), [349](#), [350f](#), [839f](#), [840-841](#), [854-855](#)

difusión

facilitada, [52](#), [854](#)

insulina, [855](#)

reabsorción renal, [350](#), [350f](#)

placentaria, [1059](#)

digestión de hidratos de carbono, [834](#), [834f](#)

energía liberada, [856-858](#)

acetil coenzima A, [857](#)

ciclo del ácido cítrico, [857-858](#), [857f](#)

eficiencia, [859](#)

fosforilación oxidativa, [858-859](#), [858f](#)

glucólisis, [856-857](#), [856f](#)

resumen, [859-860](#)

vía de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)

feto, [1076](#)

fosfatasa, [854-855](#), [986](#)

fosforilación, [855](#)

función central, [854](#), [855f](#)

hormona de crecimiento, [994](#)

ingesta, almacenamiento y uso, [986-987](#)

lesión tisular, [995](#)

líquido

cefalorraquídeo, [791](#)

extracelular, rango normal, [8t](#)

metabolismo, glucagón, [992-993](#)

en plasma, excreción urinaria, [351](#)

prueba de tolerancia, [997-998](#), [998f](#)

reabsorción renal, [332](#), [349-350](#), [350f](#)

transporte máximo, [350](#), [351f](#)

shock circulatorio, [297](#), [301](#)

síntesis, ATP, [903](#)

soluciones, [314](#)

isotónicas, [311](#)

transportadores, [349](#), [350f](#), *Véase también* Cotransporte de sodio

transportador de glucosa 4 (GLUT4), [52](#)

transporte a través de la membrana celular, [854-855](#)

insulina, [855](#), [986-988](#), [986f](#)

vasodilatación por falta, [205-206](#)

Glucosa-6-fosfato, [854-856](#)

glucógeno, [855-856](#), [855f](#)

Glucosuria renal, [439](#)

Glutamato

esquizofrenia, [771](#)

en fibras rápidas del dolor Ad, [623](#)

ganglios basales, [733](#)

L-glutamato, sabor *umami*, [686](#)

neuronas granulares, [737](#)

transmisor

de fotorreceptores, [656](#)

de molécula pequeña, [586](#)

Glutamina

donante de radical amino, [878](#)

ion amonio, [419](#), [419f](#)

Goldblatt, hipertensión, [237-238](#), [238f](#), [433](#)

Goldman, ecuación, [62](#)

Goldman-Hodgkin-Katz, ecuación, [62](#)

Golgi

aparato, [15](#), [15f](#), [22f](#)

funciones específicas, [21-22](#)

plaquetas, [483](#)

procesado de secreciones endoplásmicas, [21-22](#)

vesículas secretoras, [22](#)

complejo, secreciones gastrointestinales, [818](#), [818f](#)

Golpe de calor, [921](#), [1094](#)

Gonadotropina coriónica humana

embarazo, [1059-1060](#)

función, [1059-1060](#)

infertilidad femenina, [1053](#)

testículos fetales, [1033](#), [1060](#)

Gonadótropos, [940](#), [941t](#), [1031](#)

Gradiente

de concentración, efecto, [517](#), [518f](#)

de presión

flujo sanguíneo, [171](#)

retorno venoso, [253](#)

Grandes alturas

aclimatación

capacidad de trabajo y, [564](#), [564t](#)

Po₂ alveolar, [562-563](#)

capacidad de trabajo, [564](#), [564t](#)

efectos en el organismo de la baja presión de oxígeno, [561-565](#)

hipoxia aguda, [562](#)

mal de altura, [564-565](#)

Pco₂ alveolar, [561](#)

Po₂ alveolar, [561](#)

aclimatación

celular, [563](#)

de los seres humanos nativos, [564](#)

respiración de oxígeno puro, [562](#)

policitemia, [453](#)

presión barométricas, [561](#), [562t](#)

producción de eritrocitos, [448](#)

saturación de oxígeno arterial, [561](#), [562f](#), [562t](#)

Granulocitos, [455](#)

producción, [461](#), [462f](#)

Grasa(s), [887](#)

absorción, [841](#)

alterada, [846](#)

recién nacidos, [1077](#)

sales biliares, [829-830](#)

ahorro de proteínas, [887-888](#)

aislamiento, [911-912](#)

alimentos

energía, [887](#), [887t](#)

utilización metabólica, [888-889](#)

conversión en glucosa, [861](#)

depósito(s), [865-866](#), [894](#)

estrógeno, [1045](#), [1085](#)

- de glucosa, [861](#)
- insulina, [987-988](#)
- dieta, cálculos biliares, [830](#)
- digestión, [835-837](#), [835f](#)
 - ácidos biliares, [829](#)
 - enzima pancreática, [825](#)
 - estómago, [836](#)
 - sales biliares, [829](#)
 - vaciamiento vesicular, [829](#)
- emulsión, [836](#), [836f](#)
- exceso de consumo, [988](#)
- fuerza de energía
 - atletas, [1089](#)
 - dieta alta en grasas, [868](#)
 - hígado, [865](#)
 - hormona del crecimiento, [943](#)
 - regulación hormonal, [870](#)
- heces, [842](#)
- hidrólisis, [833](#)
- insaturadas
 - colesterol sanguíneo, [871](#)
 - hígado, [866](#)
 - prevención de aterosclerosis, [874](#)
 - vitamina E, [900](#)
- metabolismo
 - cortisol, [974](#)
 - hígado, [883](#)
 - hormonas tiroideas, [956](#)
 - insulina, [987-988](#)
- movilización, [980](#)
- neutras, [Véase Triglicéridos](#)
- oxidación, [888](#)

parda, [917](#)

estimulación nerviosa simpática, [909](#)

saturadas, colesterol en sangre, [871](#)

síntesis, insulina, [987-988](#)

utilización, diabetes mellitus, [995](#)

vaciamiento del estómago, [812](#)

Gravedad, núcleos tronco del encéfalo, [713-714](#)

Graves, enfermedad, [960](#)

Grupo respiratorio

dorsal, [539](#)

ventral, neuronas, [540](#)

Guanina, [27](#), [31t](#)

Gusto, [685-688](#)

salivación, [820](#)

transmisión de señales al sistema nervioso central, [687-688](#), [688f](#)

yemas gustativas y su función, [686-687](#), [686f](#)

H

Habituaación, [746-747](#), [758-759](#)

Habla, [744](#)

articulación, [744](#)

Broca, área, [708f](#), [709](#), [742](#), [744](#), [744f](#)

lesiones cerebelosas, [730](#)

Haldane, efecto, [535-536](#), [536f](#)

Hambre, [889](#), *Véase también* [Apetito](#)

de aire, [552](#)

contracciones, [810](#)

hipotálamo, [757](#)

Haptoglobina, [480-481](#)

Hashimoto, enfermedad, [961-962](#)

Haustras, [814](#)

Havers, canal, [1006](#), [1006f](#)

Haz auriculoventricular (AV), [124f](#)

conducción unidireccional, [126](#)

efectos simpáticos, [128-129](#)

extrasístoles, [158-159](#)

marcapasos ectópico, [127](#)

Heces

composición, [842](#)

formación, [841-842](#)

grasa, [846](#)

mucosa del intestino, [831](#)

nitrógeno, [889](#)

pérdida de agua, [305](#), [306t](#)

Helicobacter pylori, [845](#)

Helicotrema, onda viajera, [675](#)

Helio

buceo, [573](#)

método de dilución, [502-503](#)

Helio-oxígeno, mezclas, uso, [573](#)

Hematocrito, [177](#), [307](#)

bazo como reservorio para almacenar eritrocitos, [187-188](#)

viscosidad de la sangre, [177](#), [177f](#)

volumen sanguíneo, cálculo, [310](#)

Hemianopsia

bitemporal, [665](#)

homónima, [665](#)

Hemibalismo, [732](#)

Hemisferio

dominante, [741-742](#)

cuerpo calloso, [745](#)

no dominante, [742](#)

Hemofilia, [488](#), [490-491](#)

clásica, [490](#)

Hemofilia A, [490](#)

Hemoglobina, [901](#)

- amortiguación acidobásica, [413](#), [445](#)

- cantidad de eritrocitos, [445](#)

- combinación

 - con oxígeno, [450](#)

 - reversible de O₂, [530-531](#)

- concentración, [563](#)

- efecto tampón, [531-532](#)

- eritrocitos, [445](#)

- estructura, [450f](#)

- fetal, [1058](#), [1058f](#)

- formación, [449-450](#), [449f](#)

- función de amortiguación del oxígeno, [7](#)

- monóxido de carbono, [534](#), [534f](#)

- con oxígeno, saturación, [561](#), [562f](#)

- Po₂

 - alveolar elevada, [570](#), [570f](#)

 - en los tejidos, [531-532](#)

- proteínas del plasma, [535](#)

- saturación porcentual, [530](#)

- síntesis, [449](#)

- transporte, [445](#)

 - de oxígeno, [530](#)

- unión de oxígeno, [535-536](#), [536f](#)

Hemoglobina S, [452](#)

Hemolisinas, [478](#)

Hemólisis, [478](#)

Hemorragia, *Véase también* [Tendencia a hemorragia](#)

- anemia secundaria, [452](#)

- capacitancia vascular, [180](#)

- sistema renina-angiotensina, [235](#), [235f](#)

volumen sanguíneo, [402-403](#)

Hemosiderina, [450-451](#), [451f](#)

Hemostasia, [Véase también](#) Coagulación sanguínea

acontecimientos

coagulación sanguínea en un vaso roto, [484-485](#), [484f](#)

constricción vascular, [483](#)

formación de tapón plaquetario, [483-484](#)

organización de las fibras/disolución de coágulo, [485](#)

definición, [483](#)

Henderson-Hasselbalch, ecuación, [412](#)

medición CO₂ sanguíneo, [549](#)

Hendidura(s)

calcarina, [661](#)

sináptica, [582](#)

unión neuromuscular, [89](#)

subneurales, [89](#), [90f](#)

revestidas, [19](#), [19f](#)

síntesis de hormonas corticosuprarrenales, [966](#)

unión neuromuscular, [92](#)

Henle, asa, [325-326](#), [326f](#)

características

especiales, [374-381](#), [375t](#)

de transporte, [354-355](#), [355f](#)

concentración urinaria, [372](#), [378](#), [379f](#)

médula hiperosmótica, [374-376](#), [375f](#)

equilibrio glomerulotubular, [359](#)

reabsorción de calcio, [397](#)

reabsorción de magnesio, [398](#)

Heparina, [489](#)

como anticoagulante intravenoso, [492](#)

mastocitos y basófilos, [489](#)

uso clínico, [492](#)

Heparinasa, [492](#)

Hepatitis, ictericia, [886](#)

Hepatocitos, secreción de bilis, [828](#)

Hering, nervios

 barorreceptores carotídeos, [219](#)

 quimiorreceptores, [222](#)

Hering-Breuer, reflejo de insuflación, [540](#)

Hermafroditismo, [1078-1079](#)

Herpes, [628](#)

 zóster, [628](#)

Hexocinasa, [855](#)

Hialuronidasa

 acrosoma, [1025](#)

 espermatozoides, [1023](#)

Hiato aniónico, [425-426](#), [426t](#)

Hidratos de carbono

 absorción, [840-841](#)

 para ahorrar proteínas, [887-888](#)

 alimentos

 energía disponible, [887](#), [887t](#)

 utilización metabólica, [888-889](#)

 ausencia, utilización de grasa, [869-870](#)

 caries dental, [1018](#)

 células, [12](#)

 combustión, [903](#)

 dieta, [833](#)

 de atleta, [1089](#), [1089f](#)

 digestión, [834](#), [834f](#)

 enzima pancreática, [825](#)

 energía anaeróbica, [904](#)

 exceso, grasas, [869](#)

 hormona del crecimiento, [943-944](#)

indisponibilidad, grasas, [868](#)

membrana, [13-14](#)

metabolismo

cortisol, [972-973](#)

hígado, [883](#)

hormonas tiroideas, [956](#)

insulina, [985-987](#), [991-992](#)

síntesis, aparato de Golgi, [21](#)

triglicéridos sintetizados, [868](#)

Hidrocefalia, [793](#)

Hidrógeno

ATPasa, [348](#)

enlaces

ADN, [38](#)

de moléculas proteicas, [875](#), [875f](#)

gas, intestino grueso, [848](#)

Hidrógeno-potasio, bomba ATPasa, [348](#)

reabsorción de potasio, [392](#)

secreción de ácidos gástricos, [821-822](#), [822f](#)

Hidrolasas ácidas, de lisosomas, [20](#), [20f](#)

Hidrólisis, [833-837](#)

de grasas, [833](#)

proteínas, [833](#)

Hidronefrosis, [338](#)

Hidroxiapatita, [1003-1004](#)

25-hidroxicolecalciferol, [1007](#)

16-hidroxideshidroepiandrosterona, [1060](#)

Hidroxilo, iones (OH^-), neutrófilos y macrófagos, [458](#)

Hidroximetilglutaril coenzima A (HMG-CoA), estatinas, [874](#)

Hierro, [450-451](#), [901](#)

absorción, [451](#), [840](#)

acumulación, feto, [1072](#)

ateroesclerosis, [874](#)

hígado, [884](#)

metabolismo, [450-451](#)

necesidades, dieta, [1078](#)

pérdida diaria, [451](#)

total, regulación, [451](#)

transporte y almacén, [450-451](#), [451f](#)

Hígado, [881-886](#)

ácido acetoacético, [867-868](#)

anatomía, [881](#), [882f](#)

captación, almacenamiento y consumo de glucosa, [986-987](#)

cortisol, [973](#)

degradación

de ácidos grasos, [867](#)

de estrógeno, [1044](#)

depósito

de aminoácidos, [877](#)

de hierro, [884](#)

de vitaminas, [884](#)

eliminación de productos finales metabólicos, [6](#)

fibrinógeno, [486](#)

flujo

linfático, [882](#)

sanguíneo, [881](#)

formación

de proteínas plasmáticas, [877](#)

de la urea, [879](#), [879f](#)

función(es)

amortiguadora de la glucosa, [883](#)

detoxificadora, [884](#)

metabólicas, [5](#), [883](#)

glucógeno, [855-856](#)

grasas, hormonas tiroideas, [956-957](#)

lípidos, [866](#)

lóbulo, [881](#), [882f](#)

monosacáridos, [854](#), [855f](#)

procesamiento de linfocitos B, [467](#)

recién nacidos, [1077](#)

regeneración, [882-883](#)

reserva sanguínea, [187](#), [882](#)

resistencia vascular, [881](#)

secreción de bilis, [827-830](#), [828f](#)

shock circulatorio, [297](#), [297f](#)

síntesis de sales biliares, [829](#)

sinusoides, [804](#)

sistema

- linfático, [881-883](#)

- de macrófagos, [883](#)

- vascular, [881-883](#)

sustancias de coagulación formadas, [884](#)

Hiperalgesia, [621](#), [628](#)

- referida, mecanismos, [625f](#)

Hiperbarismo, [569](#)

Hiperbilirrubinemia, [1076f](#), [1077](#)

Hipercalcemia, [396](#), [1001](#)

- actividad muscular, [1002](#)

- hiperparatiroidismo, [1014](#)

- hormona paratiroidea, [1009](#)

- sistema nervioso, [1002](#)

Hipercapnia, [556](#)

Hipercolesterolemia familiar, [873](#)

Hiperdilatación, dolor visceral, [627](#)

Hiperemia, [206](#), [206f](#)

- activa, [206](#), [206f](#)

reactiva, [206](#)

Hiperestrogenismo, [1044](#)

Hiperfagia, [889](#)

Hiperfunción corticosuprarrenal, [979-980](#), [980f](#)

Hiperglucemia, gigantismo, [947](#)

Hipergonadismo, en el varón, [1033-1034](#)

Hiperinsulinemia, [996](#)

Hiperlipidemia, [873](#)

Hipermetría, [729](#)

Hipermotropía, [640f](#), [641](#)

Hipernatremia, [314-316](#), [314t](#)

Hiperparatiroidismo, [437](#)

Hiperpirexia, [921](#)

Hiperplasia fibromuscular, [433](#)

Hiperpolarización, [71](#), [650-651](#)

 fibras nodulares, [124](#)

 membrana postsináptica, [589](#)

 músculo liso, [105](#)

 gastrointestinal, [799](#)

 de receptores bastones, [650-651](#)

Hiperpotasemia, [389](#)

 acidosis secundaria, [421](#)

 aldosterona deficiencia, [969-970](#)

 deficiencia de mineralocorticoides, [968](#)

Hipersensibilidad, [475-476](#)

 dolor, [628](#)

Hipertensión

 aldosteronismo, primario, [234](#)

 arteriopatía coronaria, [873](#)

 ateroesclerosis, [873](#)

 causas genéticas, [239](#)

 coartación aórtica, [238-239](#)

crónica

definición, [232](#)

deterioro de la función renal, [232-234](#), [233f](#)

efectos letales, [232](#)

enfermedad de Alzheimer, [772](#)

esencial (primaria), [239-241](#), [241f](#)

tratamiento, [241](#)

estenosis de la arteria renal, [237-238](#)

flujo sanguíneo cerebral, [789](#), [789f](#)

Goldblatt, [237-238](#), [238f](#)

hipertrofia ventricular izquierda, [145-146](#)

inducida por embarazo, [1063](#)

isquemia renal, [236-238](#)

nefropatía, [238](#), [438](#)

diálisis, [234](#)

nefroesclerosis, [434](#)

nefropatía terminal, [433](#)

neurógena aguda, [239](#)

portal, [882](#)

preeclampsia, [239](#)

pulmonar

bloqueantes del receptor de endotelina, [209](#)

enfisema, [552](#)

sistema renina-angiotensina, [237-238](#), [238f](#)

sobrecarga de volumen, [232](#), [233f](#)

combinada con vasoconstricción, [238-239](#)

Hipertiroidismo, [960-961](#), [961f](#)

gasto cardíaco, [249](#)

recién nacidos, [1079](#)

Hipertrofia

cardíaca, [290-291](#)

cardiopatía congénita, [290-291](#)

gasto cardíaco, [247-248](#)

valvulopatía, [290-291](#)

muscular, [1090](#)

ventricular

derecha, electrocardiograma, [146](#), [146f](#)

izquierda

electrocardiograma, [145-146](#)

valvulopatía, [286](#)

Hiperventilación, alcalosis secundario, [422](#)

Hipocalcemia, [396](#), [1001-1002](#)

hormona paratiroidea, [1009](#)

Hipocampo, [754f](#), [759-760](#)

aprendizaje, [759-760](#)

depósito de la memoria, [749](#), [759-760](#)

esquizofrenia, [771](#)

olfato, [691-692](#)

Hipoclorhidria, [844](#)

Hipófisis, [939](#), [939f](#)

adenoma, [979](#)

anterior, [939-940](#), [940f](#), [979](#)

y control de las funciones sexuales masculinas, [1031-1033](#)

hipotálamo, [757](#)

hormonas, [939](#), [941t](#)

secreción de hormona

estimulante del folículo, inhibición, [1032](#), [1032f](#)

luteinizante, inhibición, [1032](#), [1032f](#)

tipos celulares, [939-940](#), [940f](#), [941t](#)

vasos sanguíneos portales hipotalámico-hipofisarios, [941-942](#), [941f](#)

lóbulo

intermedio, [978](#)

posterior, [939-940](#)

y cuerpos celulares en el hipotálamo, [940](#)

hipotálamo, [948-950](#), [948f](#)

secreción

hipotálamo, [940-942](#), [941f](#)

de LH y FSH secreción, [1047-1048](#)

pulsátil, [1047-1048](#), [1048f](#)

Hipofosfatemia

congénita, [1016](#)

renal, [439](#)

Hipofunción corticosuprarrenal, [978-979](#)

deficiencia

de glucocorticoides, [979](#)

de mineralocorticoides, [979](#)

pigmentación melánica, [979](#)

tratamiento, [979](#)

Hipoglucemia

factor de crecimiento, [945](#), [946f](#)

shock insulínico, [998-999](#)

Hipogonadismo

en la mujer, [1051](#)

en el varón, [1033](#)

Hiponatremia, [314-316](#), [314t](#), [315f](#), [1095](#)

Hipoparatiroidismo, [1014](#)

enfermedad ósea, [1014](#)

formación de cálculos renales, [1015](#)

hipercalcemia, [1014](#)

primario, [1014-1015](#)

secundario, [1015](#)

tratamiento, [1014](#)

Hipopotasemia, [389](#)

acidosis secundaria, [421](#)

exceso de aldosterona, [969-970](#)

Hipotálamo, [754-759](#), [754f-756f](#), [891t](#)

adenohipófisis

anterior, [757](#), [941-942](#), [941f](#)

posterior, [940](#), [948-950](#), [948f](#)

secreción, [940-942](#), [941f](#)

amígdala, [760](#)

barrera hematoencefálica, [793](#)

centro(s)

del hambre y la saciedad, [889-890](#), [890f](#), [891t](#)

anorexia, [896-897](#)

leptina, [893](#)

neuronas y neurotransmisores, [890-892](#), [891f](#)

obesidad, [895](#)

vasomotor controlado, [217](#)

control

autónomo, [784](#), [784f](#)

de las funciones sexuales masculinas, [1031-1033](#)

funciones

conductuales, [757](#)

de control vegetativo y endocrino, [755-757](#)

de «recompensa» y «castigo», [757-758](#)

hormona(s)

inhibidora de prolactina, [1068](#)

liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, control, [942](#)

lesiones, [757](#)

osmorreceptores, [382-383](#), [382f](#), [949](#)

regulación de la temperatura, [Véase Temperatura corporal, regulación hipotalámica](#)

secreción de hormona liberadora de gonadotropinas, [1047-1048](#)

pulsátil, [1047-1048](#), [1048f](#)

sistema vasodilatador, [218](#)

sueño, [764](#)

Hipotermia

artificial, [921-922](#)

receptores profundos de temperatura corporal, [916](#)

Hipotiroidismo, [961-963](#)

características fisiológicas, [962](#)

gasto cardíaco, [250](#)

prueba diagnóstica, [963](#)

tratamiento, [963](#)

Hipotonía

lesiones de la corteza motora, [713](#)

núcleo cerebeloso profundo, [730](#)

Hipoventilación, hipoxia, [555](#)

Hipoxia, [554-556](#)

aguda, grandes alturas, [562](#)

anemia, [453](#)

atmosférica, [555](#)

«conmutador maestro», [563-564](#)

energía anaeróbica, [904](#)

al nacer, [1073](#)

oxigenoterapia, [555](#), [555f](#)

secreción de eritropoyetina, [324](#), [448](#)

transmisión sináptica, [592](#)

Hirschsprung, enfermedad, [846](#)

Histamina

mastocitos y basófilos, [462](#)

secreción de ácidos gástricos, [822-823](#), [845](#)

shock, [300](#)

vasodilatador, [213](#)

Histiocitos, [458](#)

Histonas, [36](#)

Homeostasis, [4-6](#)

lactante prematuro, [1079](#)

nutrientes, [4](#)

protección del cuerpo, [6](#)

reproducción, [6](#)

Hormona(s), [Véase también Glándulas endocrinas](#)

aclaramiento de la sangre, [930](#)

adrenocorticotropa (ACTH), [925](#), [966](#)

células corticosuprarrenales, activación, [976](#)

estrés fisiológico, [972f](#), [976-977](#), [977f](#)

exceso, [979-980](#)

química, [976](#)

regulación, hipotálamo, [976](#)

secreción de cortisol y, [976-978](#)

síntesis y secreción, [977-978](#), [978f](#)

amínicas, tirosina, [929](#)

antidiurética (ADH), [939](#), [949](#), [Véase también Diabetes insípida](#)

concentración urinaria, [371](#), [372f](#), [374](#), [375t](#), [376](#), [376f](#)

urea, [376](#), [379](#)

estructura química, [949](#)

excreción renal de agua, [404](#)

funciones fisiológicas, [949](#)

hipernatremia causada por deficiencia, [315-316](#)

hiponatremia por exceso, [315](#)

hipotálamo, [382-383](#), [382f](#), [756](#)

incapacidad de producción, [380](#)

insuficiencia cardíaca, [276](#)

osmorreceptores, [949](#)

presión

arterial, [383](#)

sanguínea, [949-950](#)

producción, regulación, [949-950](#)

osmolaridad del líquido extracelular, [949](#)

reabsorción de agua, [363-364](#), [364f](#), [949](#)

reflejos auriculares, [222-223](#)

regulación, [384t](#)

- retroalimentación osmorreceptora, [381-384](#), [382f](#)
- sal, [231](#)
- shock hipovolémico, [295](#)
- síntesis y liberación, [382-383](#), [382f](#)
- como vasoconstrictor, [212](#), [949-950](#)
- volumen
 - de líquido extracelular, [404](#)
 - sanguíneo, [383-384](#), [383f](#), [949-950](#)
- autocrinas, [925](#)
- concentraciones, en sangre, [929](#)
 - medición, [936-937](#)
- corticosuprarrenales
 - anomalías de secreción, [978-981](#)
 - esteroides, [966](#), [967f](#)
 - metabolismo, hígado, [968](#)
 - síntesis y secreción, [965-968](#)
 - unión a proteína plasmática, [967-968](#)
- corticótropa estimuladora de los andrógenos, [966](#)
- del crecimiento humana, [947](#), *Véase también* [Hormona\(s\), somatotropina](#)
- duración de la acción, [929](#)
- estimuladora de melanocitos (MSH), [978](#)
 - forma α , [890-891](#), [891f](#)
 - obesidad, [895](#)
- esteroideas, [926](#), [928-929](#)
 - colesterol, [871](#), [928-929](#), [928f](#)
 - síntesis de proteínas, [933f](#), [935](#)
 - transporte, [930](#)
- estimulante
 - del folículo (FSH), [939](#), [1031-1032](#)
 - espermato-genia, [1023](#)
 - regulación, [1032](#)
 - hormona liberadora de gonadotropina, [1031](#)

mujer, [1039](#)

fase folicular, [1039-1040](#)

ovarios, [1039](#)

del tiroides (TSH), [939](#), [951](#)

captación de yodo, [952](#)

frío y estímulos neurógenos, efecto, [959](#)

hormona tiroidea, efecto de retroalimentación, [959](#), [960f](#)

monofosfato de adenosina cíclico (AMPC), [959](#)

secreción

hipofisaria anterior, [959](#)

tiroidea, [958-959](#)

estructura química y síntesis, [925-929](#), [927t-928t](#)

gastrointestinales, [802](#), [802t](#)

secreción glandular, [818](#)

vaciamiento gástrico, [812](#)

gonadotrópicas, [1031-1032](#), *Véase también* Hormona estimulante del folículo (FSH), *Véase también* Hormona luteinizante (LH)

bajada de los testículos, [1029-1030](#)

ciclo ovárico mensual, [1039-1042](#)

ovarios, [1039](#)

hidrosolubles, [929-930](#)

inhibidora(s)

hipotalámicas, [940](#)

y secreción hipofisaria anterior, [941-942](#), [942t](#)

de la hormona del crecimiento (GHIH), [942](#), [942t](#), [993](#)

de prolactina (PIH), [942](#), [942t](#)

liberadora(s)

de corticotropina (CRH), [893](#), [942](#), [942t](#)

de gonadotropinas (GnRH), [942](#), [942t](#)

control de la función sexual masculina, [1031](#)

hipotálamo, [1047-1048](#), [1048f](#)

hormona

- estimulante del folículo, [1031](#)
- luteinizante, secreción, [1031](#)
- mujer, [1039](#), [1039f](#)
- hipotalámicas, [940](#)
 - y secreción hipofisaria anterior, [941-942](#), [942t](#)
 - de la hormona del crecimiento (GHRH), [942](#), [942t](#)
 - de tirotropina (TRH), [918](#), [942](#), [942t](#), [959](#)
 - frío y estímulos neurógenos, efecto, [959](#)
- luteinizante (LH), [939](#), [1031-1032](#)
 - hombres
 - espermato-genia, [1023](#)
 - hormona liberadora de gonadotropina, [1031](#)
 - producción de testosterona, regulación, [1032](#)
 - mujeres, [1039](#), [1039f](#)
 - corpo lúteo, secreción, [1042](#)
 - folículos, [1040](#)
 - función luteinizante, [1042](#)
 - ovarios, [1039](#)
 - ovulación, [1041](#)
 - pico preovulatorio, [1048-1050](#)
 - retroalimentación positiva, [929](#)
- mecanismos de acción, [930-936](#)
 - y células, [935-936](#)
 - segundos mensajeros, [933-935](#)
 - señalización intracelular, [931-933](#), [931f](#)
- mensajeros químicos, [925](#)
- neuroendocrinas, [925](#)
- ováricas, [925](#), *Véase también* Estrógeno(s), Progestinas
- paratiroidea (PTH), [1009-1012](#)
 - calcio, [396](#), [396f](#)
 - absorción, [1011](#), [1014](#)
 - intestinal, [840](#)

- excreción, [1011](#)
- movilización de fosfatos, [1010-1011](#)
- control de la secreción, [1011-1012](#), [1012f](#)
- 1,25-dihidroxicolecalciferol, [1007-1008](#), [1007f](#)
- efecto, [1010-1011](#), [1010f](#)
- enfermedad, [1014-1016](#)
- exceso, en nefropatía crónica, [437](#)
- fosfato, [398](#)
 - absorción, [1011](#)
 - excreción, [1011](#)
- lactancia, [1067-1068](#)
- monofosfato de adenosina cíclico (AMPC), [1011](#)
- osteólisis, [1010-1011](#)
- química, [1009-1010](#)
- reabsorción renal, [364](#)
- resorción ósea, [1006](#)
- resumen de efectos, [1012](#), [1012f](#)
- tratamiento, [1014](#)
- vitamina D, [1009](#)
- reabsorción tubular renal, control, [362-364](#), [362t](#)
- receptores, activación, [930-931](#)
 - intracelular, [933](#), [933f](#)
 - número y sensibilidad, [930-931](#)
 - ubicaciones, [930](#)
- regulación de la función corporal, [6](#)
- secreción, [929-930](#)
 - control de retroalimentación, [929](#)
 - tras un estímulo, [929](#)
 - tasas, [929](#)
 - variaciones cíclicas, [929](#)
- sexuales masculinas, [1027-1033](#)
 - secreción, metabolismo, y química, [1027-1029](#)

- tasa metabólica, [908](#)
- somatotropina, [925](#), [939](#)
 - anomalías de secreción, [946-947](#)
 - crecimiento
 - de cartílago y hueso, [944](#)
 - general, acción, [944](#)
 - depósito de proteínas, [943](#)
 - duración de acción corta, [945](#)
 - efecto(s)
 - cetógeno, [870](#)
 - diabetógeno, [944](#)
 - metabólicos, [943-944](#)
 - envejecimiento, [947-948](#), [948t](#)
 - espermatogenia, [1023](#)
 - excesivo
 - efecto cetógeno, [943](#)
 - resistencia a la insulina, [997](#)
 - funciones fisiológicas, [942-948](#)
 - insulina, [989](#), [989f](#), [991](#)
 - lactancia, [1067-1068](#)
 - regulación secreción, [945-946](#), [945f](#), [945t](#)
 - síntesis de proteínas, [880](#)
 - somatomedinas, [944-945](#)
 - tasa metabólica, [908](#)
 - tejidos corporales, crecimiento, [942-943](#), [943f](#)
 - tratamiento
 - enanismo, [947](#)
 - personas mayores, [948](#)
 - utilización
 - de grasa, mejora, [943](#)
 - de hidratos de carbono, [943-944](#)
- tiroideas

duración de acción larga, [954](#), [954f](#)

efecto(s)

celulares no genómicos, [955-956](#)

excitadores, en el sistema nervioso central, [958](#)

de retroalimentación, [959](#)

formación, [953](#)

función(es)

fisiológicas, [954-958](#)

muscular, [958](#)

sexual, [958](#)

inicio lento, [954](#)

movilización de grasas, [870](#)

otras glándulas endocrinas, [958](#)

propiltiouracilo, [960](#)

receptores nucleares, [955-956](#)

secreción, regulación, [958-959](#), [960f](#)

síntesis y secreción, [951-954](#)

sustancias antitiroideas, [959-960](#)

sueño, [958](#)

tasa metabólica, [908](#)

temblor muscular, [958](#)

transcripción de genes, [935-936](#), [954-956](#), [955f](#)

transporte, [930](#)

transporte, [929-930](#)

en sangre, [929-930](#)

Horner, síndrome, [670](#)

Huellas de memoria, [746](#)

Hueso(s)

calcificación, mecanismo, [1004](#)

calcio, [1003-1007](#)

función amortiguadora, [1013](#)

líquido extracelular, intercambio, [1005](#)

- precipitación y absorción, [1004](#)
- cretinismo, [963](#)
- depósito, [1005](#), [1005f](#)
 - reabsorción, equilibrio, [1005f](#)
- desacondicionamiento, ingravidez, [568](#)
- enfermedad, [1014-1016](#)
 - hipoparatiroidismo, [1014](#)
- estructura, [1006f](#)
- feto, [1072](#)
- fosfato, [1003-1007](#)
- fuerza, [1006-1007](#)
- hormona del crecimiento, [944](#)
- matriz
 - orgánica, [1003](#)
 - enfermedad, [1016](#)
 - testosterona, [1030](#)
- membranosos, [947](#)
- osteólisis, [1010-1011](#)
- raquitismo, [1015](#)
- reabsorción, [1005-1006](#), [1005f](#)
 - fase lenta, [1011](#)
- remodelación, [1005-1007](#)
- resistencia a la tracción y a la compresión, [1004](#)
- roto, espasmo muscular, [705](#)
- sales, [1003-1004](#)
- transmisión del sonido, [674](#)
- vitamina D, [1009](#)

Humor

- acuoso, [644](#)
 - formación, cuerpo ciliar, [644-645](#), [645f](#)
- vítreo, [644](#)

Huntington, enfermedad, [734-735](#)

Huso(s)

mitótico, [11](#), [17](#)

musculares, [616](#), [696f](#), [697-702](#)

en actividad motora voluntaria, [699-700](#)

descarga continua, [698](#)

estructura e inervación motora, [697](#)

función

control motor, [702](#)

receptora, [697-698](#)

inervación sensitiva, [697](#)

reflejo de estiramiento, [698-699](#), [699f](#), [712](#)

aplicaciones clínicas, [700-701](#), [700f](#)

retroalimentación a la corteza motora, [712](#)

señales, [723](#)

terminación

primaria, [697](#)

secundaria, [697-698](#)

I

Ictericia, [885-886](#)

hemolítica, [886](#)

obstructiva, [886](#)

reacciones transfusionales, [480](#)

recién nacidos, [1077](#)

Ictus

hipertensión, [232](#)

sistema de control motor, [713](#)

trabajo, [116](#)

curva, [119](#), [119f](#)

vasos cerebrales, bloqueados, [790](#)

volumen, gasto cardíaco, [1093](#), [1093f](#)

Iggo, receptor en cúpula, [608](#), [608f](#)

Imagen

motora, [727](#)

visual

análisis, patrones neuronales, [664-665](#)

contrastes, análisis, [664](#), [664f](#)

fusión, [668](#)

supresión, [669](#)

Imipramina, [771](#)

Impedancia, ajustes, [673](#)

Implantación, [1056](#), [1057f](#)

embrión, primera nutrición, [1057](#), [1057f](#)

nutrientes endometriales, [1047](#)

Impulso

cardíaco, músculo ventricular, [126](#)

muscular, [69](#)

nervioso, [72](#), [Véase también](#) Potencial(es) de acción

sexual, hipotálamo, [757](#)

Inanición, [889](#), [896-897](#)

Incisura, curva de presión aórtica, [116](#)

Incontinencia por rebosamiento, [330](#)

Incretinas, [991](#)

Índice

cardíaco, [245](#)

envejecimiento, [245](#), [245f](#)

de masa corporal (IMC), [894](#)

de refracción, [635](#)

tensión-tiempo, [119](#)

Indolamina, neurotransmisor, [656](#)

Indometacina, [1075-1076](#)

Inductores de diferenciación, células precursoras hematopoyéticas, [447](#)

Inervación recíproca, [703-704](#), [712](#)

Inestabilidad postural, [734](#)

Infarto

agudo, gasto cardíaco, [278](#)

de miocardio, [265-266](#)

agudo de la pared

anterior, [150-151](#)

recuperación, [152](#), [152f](#)

posterior, [151](#), [151f](#)

recuperación, [151-152](#), [152f](#)

causas de muerte, [266](#)

electrocardiograma de bajo voltaje, [147f](#)

recuperación

fases, [267-268](#), [267f](#)

función del corazón, [268](#), [272f](#), [273](#)

miocardio, [272-273](#)

reposo, [268](#)

sustitución del músculo muerto por tejido cicatricial, [268](#)

shock cardiogénico secundario, [275](#)

subendocárdico, [266](#)

subendocárdico, [266](#)

Infección estreptocócica, glomerulonefritis secundaria, [431](#)

Inflamación, [459-460](#)

ateroesclerosis, [872-873](#)

cortisol, [975](#)

edema intracelular secundario, [316](#)

efecto «tabicador», [460](#)

etapas, [975](#)

sistema del complemento, [472](#)

neutrófilos y macrófagos

respuestas, [460-462](#)

Información

exteroceptiva, [718](#)

propioceptiva, [718](#)

visual

análisis, [664](#)

interpretación, [741](#), [741f](#)

Ingesta

de alimentos, [807-809](#)

deglución, [807-809](#), [808f](#)

masticación, [807](#)

regulación, [889-894](#)

centros nerviosos, [889-892](#)

proceso mecánico de la alimentación, [892](#)

a corto plazo, [892-893](#)

factores hormonales gastrointestinales, [892](#)

grelina, [892](#)

importancia, [894](#)

llenado gastrointestinal, [892](#)

receptores orales, [893](#)

factores que regulan la cantidad, [892-894](#)

intermedia y a largo plazo, [893-894](#)

glucosa, aminoácidos, lípidos, concentración en sangre, [893](#)

importancia, [894](#)

regulación de la temperatura, [893](#)

resumen, [894](#)

tejido adiposo, señales de retroalimentación, [893-894](#)

de sal

diuresis por presión, [228](#)

sistema renina-angiotensina, [236](#), [237f](#), [242](#)

Ingestión y producción de líquidos, [305-306](#), [306t](#)

Ingravidez, [567](#)

dificultades fisiológicas, [567-568](#)

Inhibición

lateral

cerebelo, [725](#)

efecto, [615](#)

sistema motor, [696](#)

retina

función, [659](#), [659f](#)

para mejorar el contraste visual, [656](#), [657f](#)

presináptica, [589](#)

memoria, [747](#)

recíproca, [703-704](#), [703f](#)

reflejo flexor, [702](#), [702f](#)

Inhibidor(es)

de la enzima convertidora de la angiotensina, [403](#)

de fosfodiesterasa 5 (PDE-5), disfunción eréctil, [1034](#)

de tripsina, [825](#)

Inhibina

actividad túbulos seminíferos, [1032](#), [1032f](#)

mujer, [1042](#), [1048](#), [1049f](#)

Injerto de derivación coronaria, [275](#)

Inmunidad, [465-476](#)

activa, [474-475](#)

adquirida (adaptiva), [465-475](#)

iniciada por antígenos, [465-466](#)

pasiva, [474-475](#)

tipos básicos, [465](#)

tolerancia a los tejidos propios, [474](#)

celular, [465-466](#), [471-472](#)

humoral, [465-466](#), [469-470](#)

innata, [465](#)

pasiva, [474-475](#)

recién nacidos, [1078](#)

Imunización, [465](#), [469](#)

por inyección de antígenos, [474](#)

Inmunoglobulina(s), [469](#), *Véase también Anticuerpo(s)*

estimulantes del tiroides (TSI), [960](#)

Inmunoglobulina A (IgA), [470](#)

Inmunoglobulina D (IgD), [470](#)

Inmunoglobulina E (IgE), [470](#)

alergias atópicas asociadas, [475-476](#)

Inmunoglobulina G (IgG), [470](#), [470f](#)

Inmunoglobulina M (IgM), [478](#)

Inositol

síntesis de cefalina, [871](#)

trifosfato (IP₃), [934](#)

Inspiración, [539-540](#)

Insuficiencia

aórtica

dinámica circulatoria, [286-287](#)

perfiles anormales de la onda de pulso de presión, [181](#)

soplo, [285f](#), [286](#)

cardíaca, [271-281](#)

aguda, en anemia, [453](#)

alto gasto, [280](#), [280f](#)

análisis gráfico cuantitativo, [278-280](#)

bajo gasto, [275](#)

en la carencia de tiamina, [280](#), [280f](#)

causas, [271](#)

congestiva, [403-404](#)

en la deficiencia de tiamina, [898](#)

definición, [271](#)

dinámica circulatoria, [271-275](#)

análisis gráfico, [278-280](#), [278f-280f](#)

compensada, [272f](#), [273](#), [278-279](#), [278f](#)

descompensada, [273-275](#), [274f](#), [279-280](#), [279f](#)

efectos agudos, [271-272](#), [272f](#), [278-279](#), [278f](#)

fase crónica, [272-273](#), [272f](#)

edema

periférico, [275-276](#), [276f](#)

pulmonar, [272](#)

descompensado, [274](#)

edema agudo, [277](#)

izquierdo, [275](#)

energía química gastada, [118-119](#)

hipertensión, [232](#)

hipertrofia, [290-291](#)

lado izquierdo

circulación pulmonar, [513](#)

edema pulmonar, [275-276](#)

unilateral, [275](#)

producción de eritrocitos, [448](#)

unilateral, [275](#)

mitral

dinámica circulatoria, [287](#)

soplo, [285f](#), [286](#)

renal

aguda, [429](#)

prerenal, [430](#), [430t](#)

reacciones transfusionales, [480-481](#)

crónica, [431](#), *Véase también* Nefropatía terminal (NT)

acidosis metabólica, [423](#)

diálisis, [440-441](#), [440f](#), [441t](#)

efectos de los líquidos corporales, [436-437](#), [437f](#)

trasplante, [440-441](#)

respiratoria, [549-557](#)

valvular, [285](#)

Insulina, [983](#), [988-989](#)

abundancia de energía, [983-984](#)

aminoácidos, [989](#)

apetito, [890f](#), [892](#)

ausencia de hidratos de carbono, [869-870](#)

captación de glucosa y uso por el encéfalo, [987](#)

colesterol, [988](#)

en sangre, [871](#)

concentraciones de fosfolípidos, [988](#)

control de secreción, [990-991](#)

aminoácidos, [991](#)

glucemia, [990-991](#), [991f](#)

hormonas gastrointestinales, [991](#)

sistema nervioso autónomo, [991](#)

somatostatina, [993](#)

y crecimiento, [988-989](#)

deficiencia, [987](#)

producción, [994-996](#)

uso de grasas, [988](#)

diabetes mellitus, [997](#)

efecto(s)

cuantitativo, [986](#), [986f](#)

metabólicos, [983-992](#)

glucemia, [990](#), [990f](#)

glucosa

captación en el hígado, [986-987](#)

conversión a ácidos grasos, [986-987](#)

grasa

almacenamiento, [987-988](#)

metabolismo, [987-988](#)

síntesis, [869](#), [987-988](#)

hormona de crecimiento, [944](#), [989](#), [989f](#)

en el intercambio entre el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, [991-992](#)

intestino delgado peristaltismo, [813](#)

lactancia, [1067-1068](#)

lipólisis, [988](#), [988f](#)

mecanismo de secreción, [989-990](#), [989f](#), [990t](#)

metabolismo de hidratos de carbono, [985-987](#)

y músculo, captación de glucosa, [985-986](#)

potasio, [389](#)

proteína

almacenamiento, [988-989](#)

disminución, [989](#)

síntesis, [880](#), [988-989](#)

química, [984](#)

receptores de células diana, activación, [984-985](#), [985f](#)

shock, [998-999](#)

circulatorio, [297](#)

síntesis, [984](#), [984f](#)

sobretratamiento, [794](#)

somatomamotropina coriónica humana, [1061](#)

transporte de glucosa a las células, [855](#)

Insulinasa, [984](#)

Insulinoma, [998-999](#)

Inteligencia, [741](#)

Intensidad de la luz, [658-659](#), [658f](#)

Interfase, [37](#)

núcleo, [17](#)

Interleucina(s), [925](#)

Interleucina 1 (IL-1), [468](#)

fiebre, [920](#)

inflamación, [461-462](#), [462f](#)

Interleucina 2 (IL-2), [472](#)

Interleucina 3 (IL-3), células precursoras hematopoyéticas, [447](#)

Interneuronas, [695f](#), [696](#)

Intersticio, [192-193](#)

gel, [192-193](#)

líquido libre, [192f](#), [193](#), [319](#)

medular renal, [374](#), [376-377](#)

Intervalo P-Q, [133](#)

Intervalo P-R, [133](#)

prolongado, [156-157](#), [157f](#)

Intervalo QT, [133](#)

Intestino

delgado

absorción

agua, [838](#)

área total, [837](#)

base anatómica, [837](#), [837f-838f](#)

capacidad, [837-838](#)

iones, [838-840](#), [839f](#)

nutrientes, [840-841](#)

células secretoras, [817](#)

digestión

de grasas, [Véase Grasa\(s\), digestión](#)

de hidratos de carbono, [834](#)

de proteínas, [834-835](#), [835f](#)

enzimas, [834](#)

- digestivas, [831](#)
- malabsorción, [845-846](#)
- movimientos, [812-814](#), [813f-814f](#)
- obstrucción, [848](#), [848f](#)
- secreciones, [830-831](#)
- trastornos, [845-846](#)
- úlceras pépticas, [844](#)

grueso (colon)

- absorción, [841-842](#)
 - capacidad máxima, [842](#)
 - cloruro, [840](#), [842](#)
 - sodio, [838](#), [842](#)
- acción bacteriana, [842](#), [848](#)
- función(es), [814](#)
 - de depósito, [841](#)
- gas, [842](#), [848](#)
- movimientos, [814-816](#), [814f](#), [816f](#)
- obstrucción, [848](#)
- secreción
 - de bicarbonato, [840](#)
 - de moco, [831-832](#)
- trastornos, [846-847](#), *Véase también* [Diarrea](#)

Intoxicación

- por cianuro, [555](#)
- paratiroidea, [1015](#)

Inulina

- aclaramiento, [365-366](#), [365t](#), [366f](#), [368](#)
- espacio, [309](#)
- reabsorción de agua, [359](#)

Ion(es)

- calcio, canales
 - activados por el voltaje, [68](#)

- terminal presináptico, [582](#)
- unión neuromuscular, [89](#), [90f](#)
- liberación, [93-95](#)
- líquido miofibrilar después de la contracción, [94](#)
- músculo cardíaco, [111](#)
- pulso excitador, [94-95](#)
- sistema de memoria de *Aplysia*, [747](#), [747f](#)
- carbonato, hueso, [1003-1004](#)
- célula, [11](#)
- cloruro, canales
 - intestinal, [839](#)
 - diarrea, [840](#)
 - membrana neuronal postsináptica, [583](#)
- control vascular, [213](#)
- hidrógeno
 - ácidos, [409](#)
 - actividad del centro respiratorio, [541-542](#)
 - amortiguación, [410-411](#)
 - concentración en líquidos corporales, [409-410](#), [410t](#)
 - eficiencia del control respiratorio, [415](#)
 - regulación precisa, [409](#)
- contratransporte de sodio, [57-58](#), [57f](#), [350](#), [350f](#)
- dilatación o constricción arteriolar, [213](#)
- disociación del ácido carbónico, [535](#)
- excitación de neuronas quimiosensitivas, [541](#)
- excreción renal, FG reducida, [435-436](#), [436f](#)
- flujo sanguíneo cerebral, [788](#)
- fosforilación oxidativa, [858](#), [858f](#)
- quimiorreceptores, [543](#)
- sabor agrio, [685](#)
- secreción
 - renal, [332](#), [350](#), [350f](#), [356-358](#)

factores que influyen, [421](#), [421t](#)

reabsorción de bicarbonato, [416-418](#), [416f](#), [421](#), [421t](#)

tubular, exceso de aldosterona, [970](#)

transporte activo primario, [56](#)

ventilación alveolar, [542](#), [542f](#)

oxalato, [488](#)

anticoagulante, [492](#)

potasio, canales, [49](#)

activados por el voltaje, y su activación, [66-67](#), [66f](#)

estructura, [49f](#)

memoria, [747](#)

sodio activado por el voltaje, [65-67](#)

tipos de cambios en la conductancia, [67f](#)

transporte, hormonas tiroideas, [956](#)

Isocitrato, [987](#)

Isoinjertos, [481](#)

Isomaltasa, [831](#)

Isopropilnoradrenalina, [777-778](#)

Isostenuria, [436](#), [436f](#)

Isquemia

cerebral, [299-300](#)

respuesta de presión arterial, [223](#)

estímulo doloroso, visceral, [627](#)

leve, [152f](#), [153](#)

miocárdica

electrocardiograma, [150](#)

metabolismo del músculo cardíaco, [264](#)

vasoespástica, [264](#)

renal

hipertensión, [438](#)

insuficiencia renal

aguda, [430-431](#)

crónica, [433](#)

J

Jadeo, [915](#)

K

Kerckring, pliegues, [837](#), [837f](#)

Kilocaloría, [906-907](#)

Klüver-Bucy, síndrome, [760](#)

Korotkoff, sonidos, [182](#)

Krebs, ciclo, [Véase Ciclo del ácido cítrico](#)

Kupffer, células, [459](#), [460f](#), [881](#), [883](#)

Kwashiorkor, [887](#), [899](#), [945](#)

L

l-deprenilo, [734](#)

l-dopa, [734](#), [771](#)

Laberinto

membranoso, [715](#), [715f](#)

óseo, [674](#), [714](#)

Lactancia, [1066-1069](#)

consumo metabólico en la madre, [1068-1069](#), [1069t](#)

glándulas paratiroides, [1011](#)

oxitocina, [950](#)

prolactina, [1067-1068](#), [1067f](#)

Lactante(s)

ajustes, [1073-1076](#)

circulatorios, [1074](#)

inicio de la respiración, [1073-1074](#)

causa, al nacer, [1073](#)

retrasado o anormal, [1073](#)

masa cerebral, [1080](#)

premature, [1079](#)

desarrollo inmaduro, [1079](#)

fibroplasia retrolenticular, [210](#), [1079](#)

tasa metabólica, [1077](#)

termogénia, [917](#)

Lactasa, [831](#), [834](#)

Lactato de sodio, acidosis, [424](#)

Lactógeno placentario humano, [1061](#)

Lactosa, [833](#)

Lactótopos, [940](#), [941](#)*t*

Langerhans, islotes, [983](#)

células β , [983](#)

comunicación entre células, [983](#)

Laringe, [507](#), [507](#)*f*

Latido(s)

cardíaco, electrocardiograma, [133](#)

fallidos, [157](#), [157](#)*f*

Leche

agentes antiinfecciosos, [1069](#)

anticuerpos, [1069](#)

composición, [1068-1069](#), [1069](#)*t*

eyección, [950](#), [1068](#)

inhibición, [1068](#)

uterina, [1056](#)

Lechos vasculares pasivos, [178](#), [178](#)*f*

Lecitina

bilis, [829-830](#), [829](#)*t*, [836](#)

fórmula química, [870](#), [870](#)*f*

Lectura, [740](#), [742](#), [744](#), [744](#)*f*

Lemnisco lateral, [679](#)

Lenguaje, [739](#)*f*, [740](#), [742](#)

Lentes

cilíndricas, [636](#), [636f](#)

corrección del astigmatismo, [642](#), [642f](#)

combinación de dos lentes cilíndricas, [636](#), [637f](#)

cóncavas, [636](#), [636f](#)

de contacto, [642](#)

convexas, [635-636](#), [635f](#)

corrección de la miopía y la hipermetropía, [641](#), [641f](#)

esféricas, [636](#), [636f](#)

formación de una imagen, [637](#), [638f](#)

longitud focal, [636-637](#), [637f](#)

poder de refracción, [637-638](#), [638f](#)

principios de refracción, [635-636](#)

Leptina, [893](#)

obesidad, [895](#), [909](#)

receptores, [932](#), [932f](#)

estímulo, [893](#)

resistencia, [893](#)

Lesión(es)

por contragolpe, [790-791](#)

endotelial

ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

liberación de endotelina, [208-209](#)

por golpe, [791](#)

de la médula espinal

anomalías en la micción, [330-331](#)

parálisis en defecación, [847](#)

renal aguda, [429-432](#)

efectos fisiológicos, [431-432](#)

intrarrenal, [430-431](#), [430t](#)

valvulares

ejercicio, [287-288](#)

reumáticas, [285](#)

soplos, [285-286](#)

Leucemias, [463-464](#)

efecto en el organismo, [463-464](#)

linfocíticas, [463](#)

mielógenas, [463](#)

Leucocito(s), [455-457](#)

características generales, [455](#)

concentraciones, en sangre, [455](#), [455t](#)

por diapédesis, [457](#), [457f](#), [459f](#)

génesis, [455-456](#), [456f](#)

pirógeno, [920](#)

por movimiento ameboide, [457](#)

por quimiotaxia, [457](#), [457f](#)

tiempo de vida, [456-457](#)

tipos, [455](#)

Leucopenia, [463](#)

Leucorrea, menstruación, [1047](#)

Ley

del intestino, [803](#)

de la potencia, [616](#), [616f](#), [678](#)

Leydig, células intersticiales

testosterona secretada, [1027-1028](#), [1028f](#), [1032](#)

tumores, [1033-1034](#)

Liddle, síndrome, [439-440](#)

Lidocaína, taquicardia paroxística, [161](#)

Lieberkühn, criptas, [817](#), [831](#), [831f](#)

intestino grueso, [831-832](#)

diarrea, [846](#)

Ligamento vocal, [507](#)

Ligandos, [13](#)

Limitación de la velocidad, [906](#)

«Línea marcada», principio, [595](#)

Linfa

- canales del organismo, [198-199](#)

- formación, [199](#), [199f](#)

- velocidad de flujo, [199-201](#)

Linfedema, [317](#)

Linfoblastos, [469](#)

Linfocinas, [460](#), [468](#), [472](#), [925](#)

- funciones reguladoras específicas, [472-473](#)

Linfocitos, [455](#), *Véase también* Linfocitos B, Linfocitos T

- activación de clones, [468-469](#)

- citotóxicos, [473](#)

 - naturales, [465](#)

- clones, origen, [468-469](#)

- inmunidad adquirida, [466](#)

- de memoria

 - formación, [471-472](#)

 - respuesta de anticuerpos, [469](#), [469f](#)

- pirógenos liberados, [920](#)

- preprocesamiento, [466-467](#)

 - tolerancia, [474](#)

- tiempo de vida, [456](#)

- tipos de especificidad, [467-468](#), [468f](#)

Linfocitos B, [465-466](#), [467f](#)

- frente a antígenos específicos, [467-468](#)

- características, [469-470](#)

- linfocitos de memoria, [469](#)

- linfocitos T colaboradores, [468](#)

- preprocesamiento, [466-467](#)

Linfocitos T, [465-466](#), [467f](#)

- activados, [471-472](#)

 - alergia de reacción retardada, [475](#)

 - liberación, [471-472](#)

frente a antígenos específicos, [467-468](#)

atributos especiales, [471-472](#)

células presentadoras de antígeno, proteínas MHC y receptores de antígenos, [472](#), [472f](#)

citotóxicos, [472-473](#), [474f](#)

estimulación del crecimiento y la proliferación, [473](#)

colaboradores, [468](#), [472-473](#), [473f](#)

efecto estimulador de la retroalimentación, [473](#)

linfocitos de memoria, [471-472](#)

preprocesamiento, [466-467](#)

reguladores, [474](#)

selección clonal durante el preprocesamiento, [474](#)

supresores, [473-474](#)

tipos y funciones, [472-474](#)

Lipasa(s), [988](#)

entérica, [836](#)

insulina, [987](#)

intestinal, [831](#)

lingual, [836](#)

macrófagos, [458](#)

pancreática, [825](#), [836](#), [836f](#)

sensible a hormonas, [864-865](#), [870](#)

tejido adiposo, [866](#), [870](#)

Lípidos, [22f](#)

absorción, sales biliares, [829-830](#)

células, [11-12](#)

clasificación, [863](#)

membranas celulares, [12-13](#)

glucolípidos, [13](#)

metabolismo, [863-874](#)

síntesis, [21](#)

transporte, líquidos corporales, [863-865](#)

Lipodistrofia, [866](#)

Lipólisis, insulina, [988](#), [988f](#)

Lipoproteína(s), [865](#)

- de alta densidad (HDL), [865](#)

 - ateroesclerosis, [873](#)

- de baja densidad (LDL), [865](#)

 - ateroesclerosis, [872](#)

 - esteroides, [966](#)

 - receptores

 - estatinas, [874](#)

 - mutaciones, [871-872](#)

- de densidad intermedia (IDL), [865](#)

- fosfolípidos, [865](#)

- lipasa, [864](#), [864f](#)

 - insulina, [987](#)

- de muy baja densidad (VLDL), [865](#)

Lipoproteína(a), [874](#)

β -lipotropina, [978](#)

Líquido

- amniótico, [1063](#), [1072](#)

- capilar, desplazamiento, [242](#), [242f](#)

- cefalorraquídeo (LCR), [790-793](#)

 - absorción, [791-792](#)

 - barrera entre sangre y, [793](#)

 - espacios perivasculares, [792](#), [792f](#)

 - flujo, [790f](#), [791-792](#)

 - formación, [791-792](#)

 - función amortiguadora, [790-791](#)

 - obstrucción al flujo, [793](#)

 - ocupación de capacidad, [790](#)

 - osmolaridad, sed, [384](#)

- dializador, [441](#), [441t](#)

- extracelular, [306-307](#), [306f](#), *Véase también* Líquido intersticial, Plasma

- calcio, [Véase Calcio](#), líquido extracelular
- composición, [48f](#), [307](#), [307f](#), [308t](#)
- concentración de potasio, [392-393](#), [392f-394f](#)
- constituyentes, rangos normales y características físicas, [7-8](#), [8t](#)
- distribución entre intersticio y sistema vascular, [401-402](#), [402f](#)
- efecto de añadir solución salina, [312-314](#), [313f](#)
- entorno interno, [3-4](#)
- insuficiencia renal crónica, [436-437](#), [437f](#)
- líquido intracelular, [3-4](#)
 - equilibrio osmótico, [311-312](#)
 - intercambio entre compartimientos, [310-312](#)
- medición, [309](#), [309t](#)
- nutrientes, origen, [5](#)
- osmolalidad, en estados anómalos, [312-314](#)
- pH, [7-8](#), [410t](#), [Véase también Regulación acidobásica](#)
- regulación, [7](#)
- sistema de mezclado, [4-5](#)
- sodio, [Véase Sodio](#), líquido extracelular
- transporte, [4-5](#)
- intersticial, [189-201](#), [306-307](#), [306f](#), [Véase también Sistema linfático](#)
 - composición, [307-308](#), [308t](#)
 - concentración de proteínas, [199](#)
 - intercambio de agua, nutrientes, [191-192](#)
 - osmolaridad, [308t](#), [311](#)
 - pH, [410](#), [410t](#)
 - presión
 - en flujo linfático, [199-200](#), [199f](#)
 - parcial
 - de dióxido de carbono (P_{CO_2}), [529-530](#), [530f](#)
 - de oxígeno (P_{O_2}), [528](#), [529f](#)
 - renal, fuerzas físicas, [359-362](#), [360f-361f](#), [361t](#)
 - volumen, [201](#)

cálculo, [310](#)

intracelular, [3](#), [306-307](#), [306f](#)

amortiguadores, [413](#)

composición, [48f](#), [307](#), [307f](#), [308t](#)

constituyentes, [308](#)

líquido extracelular, [3-4](#)

equilibrio osmótico, [311-312](#)

intercambio intercompartimental, [310-312](#)

osmolalidad, estados anómalos, [312-314](#)

osmolaridad, [308t](#), [311](#)

pH, [410](#), [410t](#)

volumen, cálculo, [309](#)

estados anómalos, [312-314](#)

intraocular, [644-646](#), [644f](#)

mecanismo de limpieza, [646](#)

óseo, [1010](#)

pleural, [497-498](#)

Lisina, secreción de insulina, [991](#)

Lisis

celular, concentración de potasio extracelular, [390](#)

sistema del complemento, [471](#), [478](#)

Lisoferrina, [20](#)

Lisosomas, [13f](#), [15-16](#)

cortisol, [975](#)

liberación de hormona tiroidea, [953-954](#)

shock circulatorio, [297](#)

glucocorticoides, [301](#)

vesículas formadas, [22](#)

Lisozima, [20](#), [465](#)

saliva, [820](#)

Lobotomía prefrontal, [743](#)

Lobulillo respiratorio, [521](#)

Lóbulo(s)

floculonodular, [718f](#), [719](#), [721](#), [722f](#)

equilibrio, [727](#)

lesión, [730](#)

núcleos vestibulares, [723-724](#)

parietal, señales somatosensitivas, [611](#)

prefrontales, esquizofrenia, [771](#)

Locomoción, reflejos, [704](#)

Locus ceruleus, [753](#), [753f](#)

Longitud focal, lentes, [636-637](#), [637f](#)

Loquios, [1066](#)

Lumirrodopsina, [649-650](#)

Lupus eritematoso sistémico (LES), [474](#)

glomerulonefritis crónica, [434](#)

Luteinización, [1042](#)

Luz y adaptación a la oscuridad, [653](#), [653f](#)

M

Macroцитos, [449](#)

Macrófagos, [458](#)

alveolares, [459](#), [506](#)

ateroesclerosis, [872](#), [873f](#)

del bazo y la médula ósea, [459](#), [461f](#)

control de retroalimentación, [461-462](#), [462f](#)

destrucción de hemoglobina, [451-452](#)

fagocitosis, [458](#)

en los ganglios linfáticos, [458-459](#), [459f](#)

hepáticos, [883](#)

leche, [1069](#)

pinocitosis, [19](#)

pirógenos liberados, [920](#)

proceso de activación, [468](#), [473](#)